

# Apuntes-Primer-Parcial-BD.docx.pdf



**Luneko**



**Bases de Datos**



**2º Grado en Ingeniería Informática del Software**



**Escuela de Ingeniería Informática  
Universidad de Oviedo**

Máster

**Online en Ciberseguridad**

Nº1 en España según El Mundo



**Hasta el 46%  
de beca**



Mejor Máster  
según el  
Ranking de  
ELMUNDO

Para ser el mejor hay que aprender  
de los mejores.

**IMEF**

Smart Education

**Deloitte.**

**Infórmate**

# Consigue Empleo o Prácticas

Matricúlate en IMF y accede sin coste a nuestro servicio de Desarrollo Profesional con más de 7.000 ofertas de empleo y prácticas al mes.



IMF  
Smart Education

## 1. Introducción, conceptos y estructura

### 1.1 Concepto de BD y SGBD

Un sistema gestor de bases de datos (**SGBD**) consiste en una colección de **datos** interrelacionados y un conjunto de **programas** para acceder a dichos datos. La colección de datos (**base de datos**), contiene información importante para una empresa y forman una parte esencial de casi todas las empresas actuales.

#### Objetivo SGBD:

Proporcionar una forma de almacenar y recuperar información de una base de datos de manera práctica y eficiente

Un SGBD debe:

- Gestionar **grandes cantidades de información**
  - Definición de estructuras almacenarla
  - Mecanismos para su manipulación
- Garantizar **fiabilidad** de la información
  - Protegerla de ataques o caídas
- Garantizar **concurrency** en caso de que haya más de un usuario accediendo simultáneamente

### 1.2 Ventajas SGBD frente a sistemas de ficheros

Inconvenientes de sistemas de ficheros

- **Redundancia e inconsistencia de datos:** Al ser creados por diferentes programadores a lo largo del tiempo, es probable que los archivos tengan estructuras diferentes y que los programas usen lenguajes distintos. La información además puede estar duplicada en varios archivos, lo que lleva a un mayor coste de almacenamiento y acceso. Esto puede llevar a inconsistencia de datos, es decir, que las copias contengan información distinta.
- **Dificultad de acceso:** No permiten recuperar datos de forma práctica y eficiente, generalmente es necesario un programa específico para dicho acceso.
- **Aislamiento de datos:** Los distintos archivos pueden usar formatos diferentes, lo que complica crear nuevos programas para recuperar dichos datos.
- **Problemas de integridad:** Los valores de los datos deben satisfacer ciertos tipos de restricciones de consistencia. Por ejemplo, el saldo de cierto tipo de cuenta bancaria no puede ser nunca inferior a una cantidad. Es difícil modificar los programas para hacer que se cumplan nuevas restricciones, y más cuando implican diferentes elementos de datos de diferentes archivos.
- **Problemas de atomicidad:** En muchas aplicaciones es crucial asegurar que, si se produce un fallo, los datos vuelvan al estado consistente antes del mismo, para ello, la operación debe ser atómica (o ocurre completamente o no ocurre en absoluto). Es difícil garantizar esta propiedad en este tipo de sistemas.
- **Concurrencia:** Los sistemas deben ofrecer una forma de supervisión que impida resultados inconsistentes al producirse accesos concurrentes a los datos. Es difícil

¿Quieres conocer todos los servicios?



WUOLAH

ofrecer dicha supervisión, ya que muchos programas de aplicación diferentes no coordinados entre sí pueden acceder a los datos.

- **Seguridad:** No todos los usuarios deben poder acceder a todos los datos. Los sistemas de ficheros no ofrecen una forma fácil de restringir los accesos a los datos.

La idea de las BBDD es introducirles inteligencia por medio de información adicional que introducimos junto con los datos, los **metadatos**.

La única forma de acceder a la BD es mediante los **SGBD**, **centralizando** todos los accesos para poder controlar dichos accesos.

## 1.3 Visión de los datos

### 1.3.1 Niveles de abstracción

**Abstracción:** ocultar complejidad de informática para simplificar interacción de los usuarios con el sistema

Nivel físico:

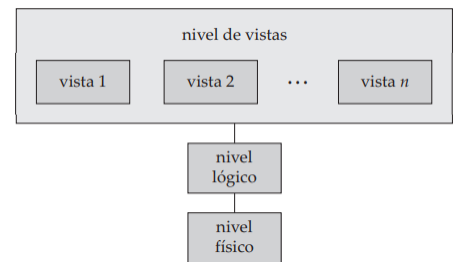
- Nivel más bajo
- Indica cómo se van a guardar los datos.
- No llega al disco duro, sino que se refiere a árboles, tablas hash...

Nivel lógico:

- Siguiendo nivel superior
- Indica qué datos hay y cómo están relacionados entre sí.
- Se indica con estructuras de alto nivel.

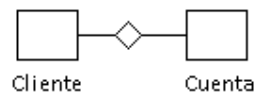
Nivel de vistas

- Nivel más elevado
- En lugar de enseñar todo el nivel conceptual, enseñamos subconjuntos de este adaptados a cada usuario según las restricciones



### 1.3.2 Instancias y esquemas

- **Esquema:** Diseño general de la base de datos, rara vez se modifican
- **Instancia** o ejemplar: Colección de información en la BD en un momento dado.



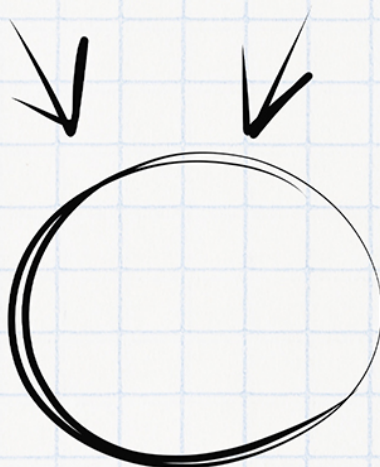
Los sistemas de bases de datos tienen **varios esquemas** divididos según los niveles de **abstracción** (esquema lógico y físico). Las BBDD también pueden tener varios esquemas en el **nivel de vistas**, llamados **subesquemas**. De éstos, el más importante es el **esquema lógico**, ya que es el que se usa para crear las aplicaciones. Un programa muestra **independencia física respecto de los datos** si no hace falta volver a escribir los datos si se modifica el esquema físico.

# Imagínate aprobando el examen

## Necesitas tiempo y concentración

| Planes                                                                                                                                 |  PLAN TURBO |  PLAN PRO |  PLAN PRO+ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Descargas sin publi al mes                            | 10          | 40       | 80         |
|  Elimina el video entre descargas                      |             |            |            |
|  Descarga carpetas                                     |             |            |            |
|  Descarga archivos grandes                             |             |            |            |
|  Visualiza apuntes online sin publi                   |            |           |           |
|  Elimina toda la publi web                           |           |          |          |
|  Precios <span>Anual <input type="checkbox"/></span> | 0,99 € / mes                                                                                 | 3,99 € / mes                                                                                | 7,99 € / mes                                                                                  |

Ahora que puedes conseguirlo,  
¿Qué nota vas a sacar?



# WUOLAH

## Bases de Datos



## Banco de apuntes de la



**Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas**

- 1** Imprime esta hoja
- 2** Recorta por la mitad
- 3** Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes
- 4** Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR

### 1.3.3 Modelos de datos

**Modelo de datos:** Colección de herramientas conceptuales para describir los datos, sus relaciones, su semántica y las restricciones de consistencia. Ofrecen un modo de describir el diseño de las BBDD en los niveles físico, lógico y de vistas.

Categorías:

- **Modelo relacional:** Usa una colección de tablas para representar datos y relaciones. Organizamos los datos en tablas con columnas a las que llamamos atributos.
- **Modelo entidad-relación:** Consiste en una colección de objetos básicos, o entidades, y las relaciones entre ellos. Las entidades son objetos del mundo real distinguibles de otros objetos.
- **Modelo de datos orientado a objetos:** Extensión del modelo E-R donde también se define el comportamiento, además de los datos.
- **Modelo de datos semiestructurados:** Permite la especificación de datos donde los elementos de datos individuales del mismo tipo pueden tener diferentes conjuntos de atributos.
- **El modelo en red y el modelo jerárquico** precedieron al relacional. Complicaban la tarea del modelado de datos.

## 1.4 Lenguajes de BBDD

### 1.4.1 Lenguaje de manipulación de datos (LMD)

Un LMD permite al usuario:

- Consultar
- Insertar
- Borrar
- Modificar

Tipos:

- **Procedimentales:** el usuario debe especificar qué datos necesita y cómo obtenerlos
- **Declarativos:** el usuario solo debe indicar qué datos necesita. Más fáciles de aprender y usar.

Los niveles de **abstracción** también se aplican en la manipulación de los datos. En el nivel físico se deben definir los algoritmos que permitan un acceso eficiente a los datos. En los niveles superiores se pone el énfasis en la facilidad de uso.

### 1.4.2 Lenguaje de definición de datos (LDD)

Permite definir el esquema a nivel conceptual y, en ocasiones, físico. Genera los **metadatos** del sistema.

La estructura de almacenamiento y los métodos de acceso usados por el SGBD se especifican mediante un tipo especial de LDD denominado lenguaje de almacenamiento y definición de datos.

Los valores de los datos almacenados deben satisfacer ciertas restricciones de consistencia. El LDD proporciona facilidades para dichas restricciones y el SGBD las comprueba cada vez que se modifica la BD.

El LDD coloca la salida en el diccionario de datos, el cual tiene metadatos. Se considera un tipo especial de tabla sólo accesible por el propio SGBD, el cual lo consulta antes de leer o modificar.

## 1.6 Diseño de BD

### 1.6.3 El modelo entidad-relación

El modelo E-R se basa en una percepción del mundo real que consiste en un conjunto de objetos, entidades, y las relaciones entre dichos objetos.

- **Entidad:** Cosa u objeto del mundo real distinguible de otros objetos.
  - Tienen un conjunto de **atributos** que los definen.
- **Relación:** Asociación entre varias entidades

Se representa mediante:

- **Rectángulos:** entidades
- **Elipses:** atributos:
- **Rombos:** conjuntos de relaciones entre miembros de varios conjuntos de entidades
- **Líneas:** unen atributos con sus conjuntos y los conjuntos de entidades con las relaciones

El modelo E-R también representa ciertas restricciones. Una restricción importante es la **cardinalidad**, que expresa el número de entidades con las que otra entidad se puede asociar por medio de un conjunto de relaciones.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato  
→ Planes pro: más coins

pierdo  
espacio



Necesito  
concentración

ali ali ooh  
esto con 1 coin me  
lo quito yo...

WUOLAH

## 1.7 Estructura de un SGBD

### 1.7.1 Modelos de datos basados en objetos

Basados en el paradigma de lenguajes de programación orientados a objetos

Soporta sistema elaborado de tipos (estructurados y colecciones)

Extensión del modelo E-R con encapsulación, métodos e identidad de los objetos.

Modelo de datos relacional orientado a objetos:

- Extiende el modelo tradicional sumándole tipos estructurados, colecciones y orientación a objetos

### 1.7.2 Modelos de datos semiestructurados

Permiten la especificación de los datos donde cada elemento del mismo tipo puede tener diferentes atributos (basados en objetos tienen mismos atributos)

Lenguaje XML

- Añade información de marcas a los doc de texto
- Permite representar datos con estructura anidada
- Gran flexibilidad en estructuración de datos

## 1.8 Almacenamiento de datos y consultas

Sistemas de bases de datos divididos en módulos para tratar con responsabilidades:

- Gestor de almacenamiento
  - BD necesitan mucho espacio (gran tamaño)
  - Mem principal no puede almacenar tanta info
- Procesador de consultas
  - Simplifica y facilita el acceso a los datos

### 1.8.1 Gestor de almacenamiento:

Interfaz entre datos de bajo nivel y programas de aplicación y las consultas

Interacción con el gestor de archivos

Responsable del almacenamiento, recuperación y actualización de los datos

Componentes

- Gestor de autorizaciones e integridad -> restricciones usuarios
- Gestor de transacciones -> consistencia
- Gestor de archivos -> asignación de espacio
- Gestor de la memoria intermedia -> trae datos de disco a m.p. y decide qué guardar en caché

Estructuras

- Archivo de datos -> almacena la base de datos
- Diccionario de datos -> almacena metadatos (esquema de la BD)
- Índices -> acceso rápido a los elementos de datos

WUOLAH

### 1.8.2 El procesador de consultas

Componentes:

- Intérprete del LDD -> interpreta instrucciones del LDD y registra definiciones en el diccionario de datos
- Compilador del LMD -> traduce instrucciones del LMD en lenguaje de consultas a un plan de evaluación y optimiza consultas
- Motor de evaluación de consultas -> ejecuta las instrucciones de bajo nivel generadas por el compilador del LMD

### 1.9 Gestión de transacciones

Varias operaciones sobre base de datos -> unidad lógica de trabajo (ej. transferencia de fondos)

Atomicidad: se producen todas las operaciones o no se produce ninguna

Consistencia: no puede haber contradicciones

Durabilidad: los valores deben persistir a pesar de fallo del sistema

Transacción:

- Conjunto de operaciones llevadas a cabo por una función lógica en una aplicación de bases de datos
- Unidad de atomicidad y consistencia
- Durante su ejecución puede haber inconsistencias temporales, pero al final la BD tiene que ser consistente

Programador: debe definir adecuadamente las transacciones -> consistencia

Sistema de bases de datos:

- Componente de gestión de transacciones -> garantizar atomicidad y durabilidad
- Recuperación de fallos -> detectar fallos y restaurar la BD al estado anterior al fallo

Gestor de control de concurrencia -> controla interacción entre transacciones concurrentes

Computadoras personales igual no tienen todas las características

### 1.12 Usuarios y administradores de bases de datos

#### 1.12.1 Usuarios de bases de datos e interfaces de usuario

Hay cuatro tipos de usuarios de los SGBD diferenciados por cómo interactúan con el sistema.

- **Usuarios normales:**
  - Usuarios **no sofisticados**.
  - Interactúan con el sistema invocando alguno de los programas de aplicación ya escritos.
  - Interfaz habitual: interfaz de **formularios**, el usuario rellena los campos correspondientes.
- **Programadores de aplicaciones:**
  - **Profesionales informáticos** que escriben programas de aplicación.
  - Eligen entre muchas herramientas para desarrollar las interfaces de usuario.

- **Herramientas de desarrollo rápido de aplicaciones:** Permiten al programador crear formularios e informes con mínimo esfuerzo.
- **Usuarios sofisticados:**
  - Formulan sus consultas en un **lenguaje de consultas**.
  - Remiten sus consultas al **procesador de consultas**, que divide las instrucciones LMD en instrucciones que el gestor de almacenamiento entienda.
- **Usuarios especializados:**
  - Escriben aplicaciones en BBDD especializadas que no encajan en el marco tradicional de procesamiento de datos.

### 1.12.2 Administrador de bases de datos

El administrador tiene control central sobre el sistema. Sus funciones son:

- **Definición del esquema**, mediante la ejecución de un conjunto de instrucciones de definición de datos en el LDD.
- **Definición de la estructura y del método de acceso**.
- **Modificación del esquema y de la organización física**, para reflejar las necesidades cambiantes de la organización o para buscar un mejor rendimiento
- **Concesión de autorización para el acceso a los datos** mediante la concesión de diferentes tipos de autorización para regular el acceso de los usuarios.
- **Mantenimiento rutinario**
  - **Copia de seguridad** periódica
  - Comprobaciones de que hay **espacio suficiente en disco** para operar
  - **Supervisión** de los trabajos y que su rendimiento sea correcto

## Bases de Datos E-R

### Atributos

- **Simples**: representan **un solo valor**, se representan con el nombre del atributo y un círculo unido a la entidad o relación. EJ: Una temperatura, una hora.
- **Compuestos**: pese a representar un solo valor, a su vez están **compuestos de más valores**, se representan como los simples pero con los valores compuestos unidos a ellos como si fuesen una entidad. EJ: Una fecha (día, mes y año).
- **Multivaluados**: se trata de entidades que tienen una **lista de elementos en un atributo**, se representan poniendo un **doble círculo sobre el atributo**. La implementación como es como una entidad y una relación EJ: Una lista de empleados de una empresa.
- **Derivados**: **se calculan a partir de otros** usando una fórmula, se indican como los simples pero con una línea discontinua. Se pueden calcular de dos formas:
  - **Al vuelo**
  - **Pre calcular**, es necesario actualizar:
    - **Actualización ansiosa**: Cada vez que cambia el dato
    - **Actualización perezosa**: No se actualiza hasta que se pida

EJ: Edad de una persona a partir de su fecha de nacimiento.

## Restricciones

### Cardinalidad:

- **Número de entidades a las que otra entidad se puede asociar** mediante un conjunto de relaciones.
- Hay cuatro cardinalidades posibles: 1 a 1, 1 a N, N a 1 y N a N

### Claves

- **Superclave:** conjunto de uno o más atributos que, tomados conjuntamente, permiten **identificar de forma unívoca** una entidad del conjunto de entidades.
- **Clave candidata:** superclave mínima, puede **distinguir las entidades del conjunto con el menor número de atributos**
- **Clave primaria:** Una de las claves candidatas escogidas para **representar la clave del conjunto** en la Base de Datos, esto impone la restricción de que las claves primarias no se pueden repetir en un conjunto de entidades.

### Restricciones de Integridad:

- Restricciones sobre conjuntos de relaciones.
  - **Subconjunto:** un grupo ha de ser el subconjunto de otro.
  - **Exclusión:** la existencia de elementos en un conjunto excluye la existencia en el otro.

## Relaciones

Una relación es una **asociación** entre varias entidades, el **grado** de una relación es el número de entidades que se relacionan (Binario, Terciario...)

- **Dependencia por existencia:** se pinta con una flecha gruesa y significa que **si desaparece el maestro hay que eliminar los esclavos** (Maestro <-- Esclavo)
- **Agregación:** relación que **apunta a otra relación**, normalmente se usan en lugar de relaciones ternarias (Una relación binaria y otra relación apuntando a otra entidad y a la relación binaria), ya que permiten una mejor representación del universo de discurso
- **Reflexiva:** relación que relaciona un **conjunto de entidades consigo mismo**, esto puede provocar ambigüedades en los atributos de la relación (Ambas claves foráneas se llaman igual).
  - Solución: Darle papeles a cada parte de la relación, es decir darles un nombre (por ejemplo jefe y empleado).

## Entidades

Una entidad es una **“cosa” u “objeto”** del mundo real que es distinguible de todos los demás objetos. Una entidad tiene un conjunto de propiedades, un conjunto de entidades es un conjunto de entidades del mismo tipo que comparten las mismas propiedades, o atributos.

- **Entidades fuertes:** tienen suficientes atributos como para poder formar una clave usando dichos atributos, es decir son **conjuntos de entidades con una clave primaria**.
- **Entidades débiles:** no tienen una clave primaria, es decir **sus atributos no son suficientes para distinguir inequívocamente a la entidad**. Para que un conjunto de entidades débiles tenga sentido, **debe estar asociado con otro conjunto de entidades**, denominado conjunto de entidades **identificadoras o propietarias**.

# Consigue Empleo o Prácticas

Matricúlate en IMF y accede sin coste a nuestro servicio de Desarrollo Profesional con más de 7.000 ofertas de empleo y prácticas al mes.



IMF  
Smart Education

El **discriminante** de un conjunto de entidades débiles es un conjunto de atributos que permite que se pueda distinguir una entidad débil de otra con la ayuda de la clave primaria de la entidad propietaria.

- **Subrogados:** añadir un atributo arbitrario que identifique la entidad, las ventajas es que este identificador al no ser específico de algo natural puede cambiar como se desee.
- **Generalización y especialización**
  - **Generalización:** crear una tabla que contenga las **propiedades comunes entre dos tablas que queramos generalizar**, se representa mediante un triángulo de herencia y líneas gruesas ya que no se puede instanciar la entidad base.
  - **Especialización:** **derivar de una tabla una especialización que añada atributos** particulares de cada entidad, se representa igual que la generalización pero sin las líneas gruesas ya que se puede instanciar la entidad base.

Nota: Cabe destacar que en las bases de datos se permite la herencia múltiple

- **Solapados:** en las generalizaciones solapadas la misma entidad puede pertenecer a **más de un conjunto de entidades de nivel inferior** de la generalización.
- **Disjuntos:** la restricción sobre la condición de disyunción exige que **cada entidad no pertenezca a más de un conjunto** de entidades de nivel inferior

¿Quieres conocer todos los servicios?



WUOLAH